

建筑机电工程强弱电布线电磁兼容性分析与防护措施

王 强, 张立勇

中国核工业华兴建设有限公司, 江苏 南京 210037

摘 要 为有效应对建筑机电工程中强电与弱电系统共存的电磁干扰问题, 系统分析传导耦合与辐射耦合机制, 提出金属桥架屏蔽、接地优化及智能算法路径规划等综合防护措施。工程案例验证表明, 该方法可降低干扰强度 15 dB 以上, 为电磁兼容设计提供理论依据与工程实践参考。

关键词 机电工程; 强弱电布线; 电磁兼容; 多目标粒子群优化(MOPSO)算法; 屏蔽效能

doi: 10.3969/j.issn.1006-8554.2025.11.010

0 引言

随着建筑智能化发展, 机电系统电磁兼容性成为设备稳定运行的核心挑战。现有研究虽然在电磁屏蔽、接地优化等方面取得一定进展, 但在应对复杂电磁环境时仍存在明显局限, 传统屏蔽结构对高频干扰抑制不足, 静态防护手段难以适应动态电磁场变化, 且缺乏系统化的整体解决方案^[1]。针对上述问题, 本文创新构建三维防护架构: 选用双层复合金属桥架, 通过镀锌钢板与铜箔的梯度导电性能实现“反射-吸收”双模屏蔽; 设计自适应接地系统, 结合有源对消与数字滤波技术动态抑制全频段干扰; 采用多目标粒子群优化(multiple objective particle swarm optimization, MOPSO)算法优化电缆路径, 建立“电磁干扰-路径长度”多目标优化模型。研究突破传统被动防护局限, 形成从材料性能匹配、智能干扰抑制到路径规划的全链条创新解决方案, 并在某超高层建筑中开展实测验证, 为复杂电磁环境下建筑机电系统可靠性提供理论支撑与技术保障。

1 建筑机电工程强弱电布线电磁干扰耦合机制

在建筑机电工程中, 强电系统(例如动力电缆、高压母线槽)与弱电系统(如通信电缆、控制线路)的电磁干扰耦合是影响信号传输质量的关键问题, 其耦合机制主要包括传导耦合与辐射耦合^[2]。

1.1 传导耦合

在建筑机电工程中, 传导耦合是强弱电干扰的重要传递途径。当强弱电共用接地系统或电源回路, 强电设备启动、运行产生的电流突变, 公共导体上会形

成电位差, 干扰弱电信号传输, 导致数据错误、设备工作异常^[3]。此外, 强弱电线路近距离并行时, 分布电容和互感会引发容性、感性耦合, 强电线路的电压变化经分布电容将干扰电流传入弱电线路, 电流波动通过互感在弱电回路产生感应电动势, 严重影响弱电系统稳定性, 因此, 需要屏蔽措施隔离干扰, 通过接地环路抑制干扰传导。

1.2 辐射耦合

辐射耦合通过空间电磁场传播干扰, 是高频环境下的关键干扰因素。建筑内大功率电机、变频器等设备运行时, 会向周围空间辐射交变电磁场, 弱电线路感应电磁场后, 会产生干扰电压, 导致信号畸变^[4]。同时, 线缆布局不合理、间距不足时, 辐射干扰会相互叠加。因此, 需要通过电缆敷设路径规划拉开强弱电间距, 利用屏蔽措施削弱电磁场, 运用接地环路自适应抑制技术动态调整接地方式, 降低电磁干扰, 保障机电系统稳定运行。

2 建筑机电工程强弱电布线电磁兼容性防护措施

2.1 设计金属桥架电磁屏蔽系统

金属桥架凭借其良好的导电性能, 能够对电磁场起到屏蔽作用, 从而减少电磁干扰对强弱电布线的影响。桥架采用双层复合结构, 以增强屏蔽效能。外层使用厚度为 1.2 ~ 2.0 mm 的镀锌钢板, 利用其高电导率(约为 15% IACS)初次反射电磁波, 阻止外部干扰信号的侵入; 内层采用 0.8 ~ 1.2 mm 厚铜箔, 利用其优异的电导率(5.8×10^7 S/m)和趋肤效应特性, 对穿透外层钢板的高频电磁干扰进行深度吸收。内、外

层结构配合形成“反射-吸收”双模屏蔽机制,总效能可达 78 dB,远超 GB 50814—2013《电子工程环境保护设计规范》中 60 dB 要求。双层结构之间通过厚度为 1~2 mm 的绝缘垫片隔离,防止 2 层金属直接接触形成短路,确保屏蔽系统的稳定性和可靠性。

缝隙是电磁波穿透屏蔽体的主要路径,为最大限度降低电磁泄漏,在实际安装过程中,桥架的所有接缝处均采用迷宫式搭接结构,延长电磁波的传播路径,使干扰信号在多次反射与衰减中降低能量^[6]。纵向接缝的重叠宽度不小于 15 mm,每隔 200 mm 用铜制铆钉紧固;横向连接处使用银镍合金编织带进行密封,使接合面缝隙控制在 1 mm 以内,从而形成紧密且连续的屏蔽层,有效阻断电磁波的泄漏路径,为建筑机电工程强弱电布线的电磁兼容性提供坚实保障。

2.2 接地环路电磁干扰自适应抑制

在建筑机电工程中,接地环路极易因强电设备运行产生电磁干扰,干扰信号通过传导耦合进入弱电系统,导致信号失真、设备误动作。传统接地方式难以应对复杂多变的干扰环境,通过设计电磁干扰自适应抑制系统,实时感知干扰信号特征,抑制全频段干扰。系统采用分布式架构,由监测单元、中央控制单元和执行机构构成智能接地管理系统,通过“感知—决策—执行”闭环实现对接地环路电磁干扰的动态抑制,电磁干扰自适应抑制系统框架设计如图 1 所示。

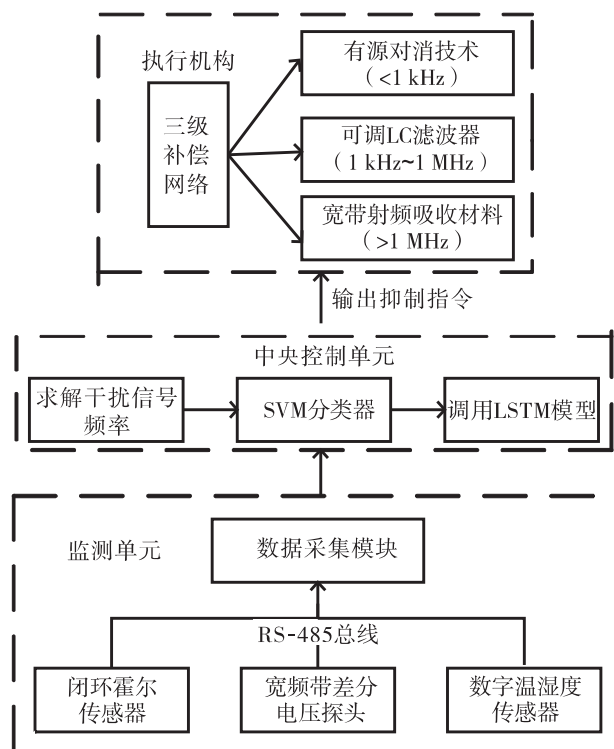


图1 电磁干扰自适应抑制系统框架设计

监测单元采用模块化设计,沿接地回路关键节点均匀布置闭环霍尔传感器、宽频带差分电压探头和数字温湿度传感器,同步采集干扰信号^[5]。通过RS-485总线将其传输至数据采集模块,模块内置 24 位 ADC 转换器,将模拟信号转换为数字信号,并进行初步的巴特沃斯数字滤波(截止频率 1 kHz,阶数 4 阶)及小波包特征提取,抑制工频干扰并保留干扰信号时频特征。

中央控制单元接收来自监测单元的多维数据后,通过快速傅里叶变换(fast fourier transform,FFT)算法将时域信号转换为频域特征,其离散傅里叶变换公式如下。

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad (1)$$

式中: $X(k)$ 为频域序列,表示时域信号 $x(n)$ 经离散傅里叶变换后在第 k 个频率点的幅值; n 为时域索引,即第 n 个采样时间点; N 为采样点数,通过该公式可精准解析干扰信号的频率成分。

求解出干扰信号的频率成分后,运用支持向量机(support vector machine,SVM)分类器进行干扰类型识别,并调用长短期记忆(LSTM)模型预测干扰发展趋势如下。

$$\hat{y}_t = \sigma(\mathbf{W}_f \cdot y_{t-1} + \mathbf{W}_i \cdot \tilde{y}_t + b_f) \quad (2)$$

式中: $\hat{y}_t$ 为 t 时刻预测值; σ 为激活函数; y_{t-1} 表示上一时刻($t-1$ 时刻)的模型输出; $\tilde{y}_t$ 表示在 t 时刻的候选输出; $\mathbf{W}_f$ 、 $\mathbf{W}_i$ 为权重矩阵; b_f 为偏置项。通过该模型的记忆单元捕捉干扰信号的时间序列特征及动态演化规律,例如频率跳变模式、能量衰减趋势、周期性波动特征等历史依赖关系,从而预测干扰信号未来发展趋势。

基于干扰特征和 LSTM 预测结果,中央控制单元生成最优抑制策略。执行机构接收中央控制单元的指令后,通过三级补偿网络实现精准抑制。低频段(小于 1 kHz)采用有源对消技术,通过功率放大器(带宽 DC~5 kHz)注入反向电流。中频段(1 kHz~1 MHz)使用数字可调 LC 滤波器,根据干扰频率动态调节电感 L 和电容 C 参数,形成陷波特性的滤除干扰。高频段(大于 1 MHz)配置宽带射频吸收材料,通过阻抗匹配使干扰信号能量转化为热能损耗。各补偿单元采用 PID 闭环控制,动态调整参数使残余干扰电压始终维持在 50 mV 以下。

2.3 基于 MOPSO 抗电磁干扰电缆敷设路径规划

2.3.1 多目标优化模型构建

在建筑机电工程中,电缆敷设路径规划需综合考

虑多方面因素,构建多目标优化模型。首要目标为电磁干扰最小化,设建筑内存在 M 个干扰源,第 m 个干扰源强度为 I_m ,电缆敷设路径上第 i 个节点到第 m 个干扰源的距离为 $d_{m,i}$,依据电磁场理论,电磁干扰目标函数 F_{EMI} 如下。

$$F_{EMI} = \sum_{i=1}^n \sum_{m=1}^M \frac{I_m}{d_{m,i}^2} I_m \quad (3)$$

该公式通过双重求和,全面计算路径各节点受不同干扰源的干扰强度总和,为优化路径以规避强干扰区域提供量化依据。

路径长度最短化也是关键目标,直接影响电缆材料成本与施工难度。设电缆敷设路径由 c 个节点 $P_1, P_2, \dots, P_c$ 构成,路径长度目标 F_{Len} 如下。

$$F_{Len} = \sum_{i=1}^{c-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2 + (z_{i+1} - z_i)^2} \quad (4)$$

式中: (x_i, y_i, z_i) 与 $(x_{i+1}, y_{i+1}, z_{i+1})$ 分别为路径上第 i 个节点与第 $(i+1)$ 个节点的空间坐标。通过最小化 F_{Len} ,可有效降低电缆材料消耗量(与长度成正比)及穿管或桥架敷设难度(长路径通常伴随更多转弯与穿墙次数),从而控制工程综合成本。

为实现多目标的协同优化,采用加权求和法构建总的目标优化模型。设 α, β 分别为电磁干扰最小化、路径长度最短化目标的权重系数,总的目标函数 F 如下。

$$F = \alpha F_{EMI} + \beta F_{Len} \quad (5)$$

通过调整权重系数 α, β ,可灵活适应不同工程场景需求,从而获取最优的电缆敷设路径方案。

2.3.2 基于 MOPSO 算法的抗电磁干扰路径求解

多目标粒子群优化(MOPSO)算法通过模拟鸟群觅食的协作机制,实现电缆敷设路径的高效优化。在该算法中,每个“粒子”代表一条潜在的电缆敷设路径,算法运行时,这些粒子会在建筑空间内不断“飞行”调整位置,逐步寻找更优的路径方案,其求解流程如图2所示。

首先将建筑空间离散化为 $0.5 \text{ m} \times 0.5 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$ 的三维网格,每个网格节点存储电磁场强度、障碍物信息等关键参数。初始化阶段随机生成 50 ~ 100 个粒子,每个粒子采用 B 样条曲线表示路径,控制点数量根据路径复杂度设定为 5 ~ 7 个。初始化完成后,计算各粒子的适应度值,即代入前文中的多目标优化函数,得到其对应的电磁干扰强度与路径长

度。随后,依据粒子当前位置、个体最优位置(P_b)和全局非支配最优位置(G_b),通过下式更新粒子速度和位置。

$$\mathbf{V}_r^{t+1} = w \mathbf{V}_r^t + c_1 \eta_1 (\mathbf{P}_b - \mathbf{X}_r^t) + c_2 \eta_2 (\mathbf{G}_b - \mathbf{X}_r^t) \quad (6)$$

式中: w 表示惯性权重,平衡全局与局部搜索; c_1, c_2 表示学习因子,引导粒子向自身最优 P_b 与全局非支配最优 G_b 学习; $\mathbf{V}_r^{t+1}$ 表示第 r 个粒子在第 $(t+1)$ 次迭代时的速度向量; $\mathbf{V}_r^t$ 表示第 r 个粒子在第 t 次迭代时的速度向量; $\mathbf{X}_r^t$ 表示第 r 个粒子在第 t 次迭代时的位置向量; η_1, η_2 表示随机因子,用于增加搜索过程的随机性,避免算法陷入局部最优。

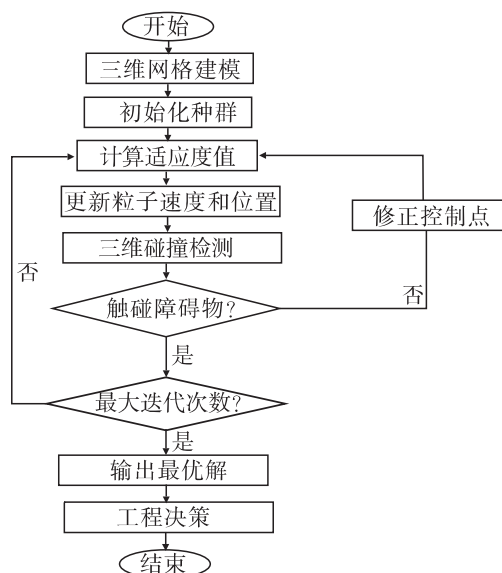


图2 基于 MOPSO 算法的抗电磁干扰路径求解流程

每次迭代后,利用三维网格数据检查路径是否触碰障碍物,若违反约束则修正控制点。持续迭代至最大迭代次数,输出最优解供工程决策。

3 工程案例分析与验证

以某大型科研办公楼综合机电工程为例,项目总建筑面积 6.2 万 m^2 ,该区域存在明显的电磁干扰问题,建筑内设置有大型中央空调变频系统等高干扰源,同时数据中心、智能安防等弱电系统密布,强弱电线路并行距离超 2 km 。改造前(2023年)测试数据显示,电磁干扰强度高达 $125 \text{ dB}\mu\text{V/m}$,弱电信号误码率达到 8% ,消防报警系统每天误触发 $2 \sim 3$ 次,年维护成本达 100 万元。2024 年完成上述电磁兼容改造后,经 Fluke 电磁场强分析仪实测,工程关键指标显著改善,具体对比数据如表1所示。

表 1 电磁兼容防护措施实施效果对比表

指标	实施前(2023 年)	实施后(2024 年)
电磁干扰强度/(dB μ V/m)	125	68
弱电信号误码率/%	8	0.03
年维护成本/万元	100	35
消防报警误触发次数/d	2~3	0
设备年故障次数/次	110	20

核心机房区域电磁干扰强度从 125 dB μ V/m 降至 68 dB μ V/m,弱电信号误码率降至 0.03%,设备故障率下降 82%,年维护成本减少 65 万元,消防系统误触发故障彻底消除,验证了防护措施的有效性与可靠性。

4 结束语

本文针对建筑机电工程强弱电布线的电磁兼容性问题进行了研究,系统地分析了传导耦合和辐射耦合机制,并从金属屏蔽、智能接地、路径优化等维度提出综合防护措施,有效解决了强弱电系统间的电磁干扰问题。未来的研究可进一步探索智能化监测与抑制技术,以应对不断变化的电磁环境挑战。

参考文献:

[1] 秦阳榛,路宏敏,乌扶临,等. 小型宽频带双极化电磁兼

容性测试天线的设计与实现 [J]. 兵工学报, 2024, 45(9) : 3253-3260.
[2] 苏德华. 核电厂电磁干扰防护措施的分析与研究 [J]. 设备管理与维修, 2024(5) : 84-86.
[3] 梁乐波,李荣跃,杨天福,等. 电磁兼容危害分析及整改措施 [J]. 科技创新与应用, 2024, 14(5) : 141-144.
[4] 胡申,宋昊,行鹏,等. 线路避雷器用智能化监测器的电磁防护设计研究 [J]. 安全与电磁兼容, 2021(6) : 69-73.
[5] 陈正磊. 基于电磁兼容特性及影响因素分析动车布线策略 [J]. 中国科技信息, 2021(6) : 102-103.
[6] 郭成功,汪文兵,霍智伟,等. 电磁兼容性原理技术及试验分析研究 [J]. 电气传动自动化, 2023, 45(6) : 52-55.

作者简介:
王强(1989—),男,四川成都人,大学本科,工程师,研究方向: 机电安装。

(上接第 56 页)

3 结束语

本文提出的基于甚低频地电流的配电网高阻接地故障定位方法,充分利用 VLF 信号衰减小、受接地电阻影响弱及抗噪性强的特性,通过 Daubechies 小波变换提取关键分量,融合双端行波时间差与暂态振荡频率特征,并结合 SVM/ANN 模型校正误差,有效解决了传统方法在高阻工况下因信号微弱、衰减快导致的定位难题。仿真验证表明,该方法在不同故障距离、高阻值及噪声干扰下均能保持高精度与强鲁棒性,显著优于传统阻抗法与行波法。该方法为配电网高阻接地故障的精准定位提供了新的技术路径,对提升配电网运行安全性与故障处理效率具有重要的实际应用价值。

参考文献:

[1] 汤向华,蔡成伟,陆未,等. 基于改进聚类算法的通用小电阻接地系统高阻接地故障保护方法 [J]. 自动化应用, 2025, 66(10) : 218-222.
[2] 尚博阳,罗国敏,刘畅宇,等. 小样本条件下基于深度特征融合的配电网高阻接地故障识别方法 [J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(6) : 101-112.
[3] 罗国敏,杨雪凤,尚博阳,等. 基于改进堆叠降噪自编码器的配电网高阻接地故障检测方法 [J]. 电力系统保护与控制, 2024, 52(24) : 149-160.
[4] 杨鹏辉,钱国超,白浩,等. 参数不对称配电网高阻接地故障感知与辨识方法 [J]. 中国电力, 2025, 58(2) : 22-32.
[5] 王鹏玮,徐丙垠,王超,等. 基于故障相电压与零序电流相位比较的中性点不接地系统高阻接地故障保护方法 [J]. 电力自动化设备, 2024, 44(10) : 148-156.

作者简介:
李爽(1993—),女,河北保定人,硕士研究生,工程师,研究方向: 配电网与规划运行保护。